بسم الله الرحمن الرحيم

الاسم : بسمله محروس احمد المكرومي

السكشن :٣٦

الماده :تطبيقات الانترنت

بحث بعنوان: التخزين السحابي وكيفية تخزين الملفات ومشاركتها باستخدام Google

المقدمة

شهد العالم في السنوات الأخيرة تطورًا كبيرًا في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وأصبح الاعتماد على الإنترنت والأجهزة الإلكترونية جزءًا أساسيًا من الحياة اليومية. فقد أصبحت المؤسسات التعليمية والشركات والأفراد يستخدمون التكنولوجيا في حفظ المعلومات وتبادل الملفات وإنجاز الأعمال بسرعة وسهولة. ومع زيادة حجم البيانات التي يتم إنتاجها يوميًا، ظهرت الحاجة إلى وسائل حديثة لتخزين الملفات والوصول إليها من أي مكان، دون الاعتماد الكامل على أجهزة الكمبيوتر أو وحدات التخزين التقليدية مثل الأقراص الصلبة والفلاشات.

ومن أهم التقنيات التي ساعدت على تحقيق ذلك تقنية التخزين السحابي (Cloud Storage)، وهي تقنية تتيح للمستخدمين حفظ الملفات والبيانات على خوادم متصلة بالإنترنت، ثم الوصول إليها وإدارتها باستخدام أجهزة مختلفة، مثل الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر والأجهزة اللوحية.

ويُعد تطبيق Google Drive (جوجل درايف) من أشهر الخدمات التي تقدم هذه التقنية، حيث يسمح للمستخدم بتخزين المستندات والصور ومقاطع الفيديو وملفات PDF وغيرها من أنواع الملفات، كما يتيح مشاركة هذه الملفات مع الآخرين وتحديد الصلاحيات المناسبة لكل شخص. ويمكن استخدامه في الدراسة والعمل والمشروعات الجماعية، مما يجعله أداة مهمة في العصر الرقمي.

وتكمن أهمية التخزين السحابي في أنه يساعد على تقليل الاعتماد على وسيلة تخزين واحدة، ويسهّل الوصول إلى المعلومات وتنظيمها والتعاون بين المستخدمين. ومع ذلك، فإن استخدام هذه التقنية يتطلب معرفة طريقة عملها، ومميزات Google Drive، ووسائل مشاركة الملفات، بالإضافة إلى فهم المخاطر المتعلقة بالخصوصية والأمان وكيفية تجنبها.

ويهدف هذا البحث إلى التعرف على مفهوم التخزين السحابي، وشرح كيفية تخزين الملفات باستخدام Google Drive، وتوضيح الطريقة التي يسمح بها التطبيق بمشاركة الملفات والمجلدات مع الآخرين، مع عرض أهم المميزات والعيوب والاستخدامات والتوصيات المتعلقة بالاستخدام الآمن لهذه التقنية.

الفصل الأول: مفهوم التخزين السحابي

أولًا: تعريف التخزين السحابي

التخزين السحابي هو إحدى خدمات تكنولوجيا المعلومات التي تسمح للمستخدم بحفظ البيانات والملفات على خوادم موجودة داخل مراكز بيانات متصلة بالإنترنت، بدلًا من الاعتماد على مساحة التخزين الموجودة في جهازه فقط.

وتقوم الشركات المقدمة للخدمة بتوفير البنية التحتية اللازمة لحفظ البيانات وإدارتها، بينما يستطيع المستخدم الوصول إلى ملفاته من خلال حسابه الشخصي، باستخدام تطبيق أو موقع إلكتروني.

ويُطلق على هذه التقنية اسم التخزين السحابي لأن المستخدم يتعامل مع الملفات عبر الإنترنت دون الحاجة إلى معرفة المكان المادي الذي توجد فيه الخوادم التي تحتفظ بهذه الملفات.

فعلى سبيل المثال، عندما يقوم الطالب برفع بحث جامعي إلى Google Drive، يصبح البحث محفوظًا ضمن مساحة التخزين السحابية المرتبطة بحسابه. وبعد ذلك يستطيع فتح البحث من هاتفه أو جهاز الكمبيوتر، إذا سجّل الدخول إلى الحساب الذي يملك صلاحية الوصول إليه.

ثانيًا: كيف يعمل التخزين السحابي؟

يعتمد التخزين السحابي على مجموعة من العناصر التقنية التي تعمل معًا لتوفير خدمة التخزين والوصول إلى البيانات، ومن أهمها:

1. المستخدم: وهو الشخص الذي يريد حفظ الملفات أو فتحها أو مشاركتها.
2. الجهاز الإلكتروني: مثل الهاتف المحمول أو الكمبيوتر أو الجهاز اللوحي الذي يستخدمه الشخص للوصول إلى الخدمة.
3. الاتصال بالإنترنت: وهو الوسيلة التي تنقل البيانات بين جهاز المستخدم والخدمة السحابية.
4. الخوادم (Servers): وهي أجهزة حاسوبية قوية تُستخدم لتشغيل الخدمات والتعامل مع البيانات.
5. مراكز البيانات (Data Centers): وهي منشآت تحتوي على الخوادم ومعدات الشبكات والطاقة والتبريد اللازمة لتشغيلها.

6. البرامج وأنظمة الإدارة: وهي المسؤولة عن تنظيم الملفات، وإدارة الحسابات، وتحديد الصلاحيات، وتنفيذ عمليات الرفع والتنزيل والمشاركة.

عندما يرفع المستخدم ملفًا إلى خدمة التخزين السحابي، تنتقل البيانات من جهازه عبر الإنترنت إلى الخدمة، ثم تُحفظ وتُدار باستخدام الأنظمة المخصصة لذلك. وعندما يريد فتح الملف لاحقًا، يرسل طلبًا من جهازه، فتقوم الخدمة بالتحقق من هويته وصلاحياته، ثم تتيح له الوصول إلى المحتوى المسموح له باستخدامه.

وتختلف التفاصيل التقنية الداخلية من خدمة إلى أخرى، لكن الفكرة الأساسية هي أن المستخدم يتعامل مع بياناته من خلال الإنترنت، بينما تتولى الشركة المقدمة للخدمة إدارة البنية التحتية اللازمة.

ثالثًا: أنواع التخزين السحابي

يمكن تقسيم التخزين السحابي إلى عدة أنواع وفقًا لطريقة استخدامه والجهة التي تديره، ومن أهمها:

1. التخزين السحابي العام (Public Cloud)

هو التخزين الذي توفره شركة متخصصة لعدد كبير من المستخدمين من خلال الإنترنت. ويستطيع كل مستخدم إنشاء حساب واستخدام المساحة المتاحة له وفقًا لشروط الخدمة.

ومن أمثلته Google Drive وMicrosoft OneDrive وDropbox.

2. التخزين السحابي الخاص (Private Cloud)

هو بيئة تخزين سحابية تُخصص لمؤسسة معينة، مثل شركة كبيرة أو مؤسسة حكومية، بهدف منحها قدرًا أكبر من التحكم في البيانات والإعدادات وسياسات الوصول.

3. التخزين السحابي الهجين (Hybrid Cloud)

يجمع هذا النوع بين التخزين الخاص والتخزين العام، بحيث يمكن للمؤسسة الاحتفاظ ببعض البيانات في بيئة خاصة، واستخدام خدمات سحابية عامة لبيانات أو مهام أخرى وفقًا لاحتياجاتها.

ويعتمد اختيار النوع المناسب على طبيعة البيانات، والتكلفة، ومتطلبات الأمان، وحجم المؤسسة، وطريقة استخدام الملفات.

رابعًا: أهمية التخزين السحابي

تظهر أهمية التخزين السحابي في مجموعة من الجوانب، من أبرزها:

- توفير وسيلة مرنة لحفظ الملفات بدلًا من الاعتماد على جهاز واحد.
- تسهيل الوصول إلى البيانات من أماكن وأجهزة مختلفة.
- المساعدة في تبادل المعلومات بين الطلاب والموظفين وأعضاء فرق العمل.
- تقليل الحاجة إلى نقل الملفات يدويًا باستخدام وحدات التخزين الخارجية.
- دعم العمل الجماعي وتعديل المستندات بصورة مشتركة.
- المساعدة في تنظيم الملفات والبحث عنها بسرعة.
- توفير خيارات متعددة لإدارة البيانات ومشاركة الملفات حسب طبيعة الاستخدام.
- دعم استمرارية العمل عند تغيير الجهاز، بشرط توافر الملفات في الحساب وإمكانية الوصول إليه.

ومن هنا أصبح التخزين السحابي جزءًا مهمًا من التحول الرقمي في المؤسسات التعليمية والتجارية والإدارية.

الفصل الثاني: التعريف بخدمة Google Drive

أولًا: ما هو Google Drive؟

Google Drive، أو جوجل درايف، هو خدمة تخزين سحابي تقدمها شركة Google، وتسمح للمستخدمين بحفظ الملفات وتنظيمها وفتحها ومشاركتها من خلال الإنترنت.

وترتبط الخدمة بحساب Google، ويمكن استخدامها من خلال الموقع الإلكتروني أو التطبيق المتاح للهواتف المحمولة، كما يمكن دمجها مع برامج أخرى مثل Google Docs وGoogle Sheets و Google Slides.

وتُستخدم الخدمة لحفظ أنواع مختلفة من الملفات، ومنها:

- المستندات والبحوث الجامعية.
- ملفات PDF والكتب الإلكترونية.
- الصور والرسومات.
- مقاطع الفيديو والتسجيلات الصوتية.
- ملفات العروض التقديمية.
- جداول البيانات.
- الملفات المضغوطة وأنواع أخرى من الملفات.

كما تتيح الخدمة إنشاء المستندات وجداول البيانات والعروض التقديمية مباشرةً، دون الحاجة إلى تنزيل برنامج منفصل لكل نوع من هذه الملفات.

ثانيًا: مساحة التخزين في Google Drive

يوفر Google Drive مساحة تخزين مرتبطة بحساب المستخدم، وتكون هناك سعة مجانية محددة، مع إمكانية الحصول على مساحة أكبر من خلال الخطط المدفوعة المتاحة.

وتُشارك السعة المجانية الأساسية في حساب Google بين خدمات مثل Google Drive وGmail وGoogle Photos، ولذلك فإن استخدام مساحة كبيرة في إحدى هذه الخدمات قد يؤثر في المساحة المتاحة للخدمات الأخرى.

وتُقاس سعة التخزين عادةً بالوحدات التالية:

- الكيلوبايت (KB): وحدة صغيرة لقياس حجم البيانات.
- الميجابايت (MB): تُستخدم لقياس حجم الصور والمستندات وبعض الملفات.
- الجيجابايت (GB): تُستخدم لقياس أحجام أكبر من البيانات، مثل مجموعات الصور والفيديوهات.
- التيرابايت (TB): وحدة أكبر تُستخدم لقياس مساحات التخزين الكبيرة.

وتختلف المساحة المتاحة بحسب نوع الحساب والخطة المستخدمة، لذلك ينبغي الرجوع إلى إعدادات الحساب لمعرفة السعة الفعلية المتوفرة.

ثالثًا: واجهة Google Drive وتنظيم الملفات

تساعد واجهة Google Drive المستخدم على إدارة ملفاته من خلال مجموعة من الأقسام والوظائف، ومن أهمها:

1. ملفاتي (My Drive): يضم الملفات والمجلدات التي ينظمها المستخدم داخل مساحة التخزين الخاصة به.

2. تمت مشاركتها معي (Shared with me): يعرض الملفات والمجلدات التي شاركها أشخاص آخرون مع المستخدم.

3. الأخيرة (Recent): تساعد على الوصول إلى الملفات التي استُخدمت مؤخرًا.

4. المميزة بنجمة (Starred): تتيح وضع علامة على الملفات المهمة لتسهيل الوصول إليها.

5. المهملات (Trash): تحتوي على الملفات التي نُقلت إلى المهملات قبل حذفها نهائيًا.

6. البحث (Search): يساعد على العثور على الملفات باستخدام الاسم أو بعض المعلومات المرتبطة بها.

ويستطيع المستخدم إنشاء مجلدات فرعية وترتيب الملفات حسب الموضوع أو التاريخ أو نوع المحتوى، مما يساعده على تجنب الفوضى وتوفير الوقت عند البحث عن مستند معين.

رابعًا: العلاقة بين Google Drive وبرامج Google الأخرى

لا يقتصر دور Google Drive على حفظ الملفات فقط، بل يعمل ضمن مجموعة من الخدمات التي تساعد على إنجاز الأعمال المكتبية والتعليمية.

فعلى سبيل المثال، يمكن إنشاء بحث باستخدام Google Docs وحفظه ضمن Drive، وإعداد جدول بيانات باستخدام Google Sheets، وتصميم عرض تقديمي باستخدام Google Slides.

وتساعد هذه الخدمات على العمل على المستندات عبر الإنترنت، مع إمكانية مشاركة الملفات والتعاون عليها وفقًا للصلاحيات المحددة.

وتُعد هذه العلاقة من العوامل التي جعلت Google Drive مناسبًا للطلاب والمعلمين والباحثين والشركات، لأنه يجمع بين حفظ الملفات وإدارتها والعمل عليها في بيئة رقمية واحدة.

الفصل الثالث: كيف يخزن Google Drive الملفات؟

أولًا: إنشاء حساب والوصول إلى الخدمة

تبدأ عملية استخدام Google Drive بوجود حساب Google يستطيع المستخدم تسجيل الدخول إليه. وبعد الدخول، يمكنه فتح الموقع الإلكتروني للخدمة أو استخدام التطبيق على الهاتف المحمول.

ويتيح تسجيل الدخول الوصول إلى مساحة التخزين المرتبطة بالحساب، واستعراض الملفات والمجلدات الموجودة فيها، وإضافة ملفات جديدة وفقًا للمساحة المتاحة.

ويُعد الحفاظ على بيانات تسجيل الدخول أمرًا مهمًا، لأن الحساب يمثل وسيلة الوصول إلى الملفات والصلاحيات المرتبطة بها.

ثانيًا: رفع الملفات إلى Google Drive

رفع الملفات هو العملية التي يتم من خلالها نقل الملفات من الجهاز إلى مساحة التخزين السحابية.

وتتم هذه العملية عادةً وفق الخطوات التالية:

1. فتح تطبيق Google Drive أو الموقع الإلكتروني.
2. تسجيل الدخول إلى حساب Google.
3. الضغط على زر الإضافة أو زر جديد (New)، بحسب واجهة الاستخدام.

4. اختيار رفع ملف أو رفع مجلد.

5. تحديد الملف أو المجلد المراد رفعه من الجهاز.

6. الانتظار حتى يكتمل الرفع.

7. التأكد من ظهور الملف داخل Drive.

فعلى سبيل المثال، إذا أعد الطالب بحثًا جامعيًا على الكمبيوتر، فيمكنه رفع ملف Word أو PDF إلى Google Drive، ثم فتحه لاحقًا من الهاتف أو مشاركته مع زملائه.

وتعتمد سرعة الرفع على حجم الملف وسرعة الاتصال بالإنترنت وعوامل أخرى. وقد تحتاج الملفات الكبيرة إلى وقت أطول حتى يكتمل نقلها.

ثالثًا: ماذا يحدث للملف بعد رفعه؟

بعد رفع الملف، يصبح متاحًا من خلال حساب المستخدم وفقًا لنظام إدارة الملفات والصلاحيات في Google Drive.

وتقوم الخدمة بمعالجة البيانات وحفظها على بنيتها التحتية السحابية، بينما تحتفظ ببيانات تنظيمية تساعد على تحديد الملف ومكان ظهوره داخل الحساب، مثل اسمه ومعلوماته المرتبطة به.

ومن المهم فهم أن ظهور الملف في Drive لا يعني بالضرورة أنه أصبح متاحًا للجميع؛ إذ يمكن أن يظل خاصًا بصاحبه، ما لم يمنح الآخرين صلاحية الوصول إليه أو يغيّر إعدادات المشاركة.

وتدير Google البنية التحتية التي تستضيف الخدمة، بما يشمل الخوادم وأنظمة الشبكات وإجراءات حماية البيانات. أما التفاصيل الداخلية الدقيقة المتعلقة بكيفية توزيع كل ملف على الخوادم، فهي جزء من النظام التقني للخدمة ولا يحتاج المستخدم إلى إدارتها بنفسه.

رابعًا: فتح الملفات وتنزيلها

بعد حفظ الملفات، يستطيع المستخدم فتح الملفات المدعومة مباشرةً من Drive، أو تنزيلها إلى جهازه إذا أراد الاحتفاظ بنسخة محلية.

وتوجد عدة طرق للاستفادة من الملفات المحفوظة:

- فتح المستندات وعرضها من خلال المتصفح أو التطبيق.
- تنزيل الملف على الهاتف أو الكمبيوتر.
- طباعة المستندات عند الحاجة.
- نقل الملفات وتنظيمها داخل المجلدات.
- مشاركة الملفات مع أشخاص آخرين.
- تعديل الملفات المدعومة باستخدام التطبيقات المناسبة.

ومن مزايا هذه الطريقة أن المستخدم يستطيع الوصول إلى الملف من جهاز مختلف عن الجهاز الذي استخدمه في رفعه، بشرط تسجيل الدخول إلى الحساب الصحيح وتوافر اتصال مناسب بالإنترنت، أو وجود نسخة محلية متاحة عند العمل دون اتصال.

خامسًا: مزامنة الملفات بين الأجهزة

المزامنة هي عملية تساعد على إبقاء الملفات متوافقة بين الأجهزة والخدمة السحابية، وفقًا لطريقة الإعداد والاستخدام.

فعند استخدام Google Drive على الكمبيوتر من خلال التطبيق المخصص، يمكن إعداد مزامنة الملفات أو استخدام طريقة البث للوصول إليها، بحسب الإعدادات المتاحة.

وعندما يجري المستخدم تعديلًا على ملف تتم مزامنته، يمكن أن تنتقل التغييرات إلى النسخة الموجودة في Drive، ثم تظهر على الأجهزة الأخرى المتصلة بالحساب بعد اكتمال المزامنة.

وتفيد هذه الخاصية في تقليل الحاجة إلى نقل الملفات يدويًا كل مرة يتم فيها تحديثها. ومع ذلك، يجب الانتباه إلى أن حذف ملف من موقع تتم مزامنته قد يؤدي إلى انعكاس الحذف في المواقع الأخرى المرتبطة بالمزامنة، وفقًا للإعدادات المستخدمة.

سادسًا: تنظيم الملفات داخل المجلدات

يوفر Google Drive إمكانية إنشاء مجلدات رئيسية وفرعية لتصنيف البيانات وتنظيمها.

ويمكن، على سبيل المثال، إنشاء مجلد باسم «الجامعة»، ثم مجلد آخر باسم «الفرقة الأولى»، ثم مجلدات فرعية لكل مادة دراسية.

ويمكن أن يضم مجلد مادة التسويق المحاضرات والبحوث والملخصات والعروض التقديمية الخاصة بها.

ويساعد هذا التنظيم على:

1. تسهيل الوصول إلى الملفات.
2. تقليل الوقت المستغرق في البحث.
3. الفصل بين الملفات الشخصية والملفات الدراسية.
4. تجميع الملفات المتعلقة بمشروع واحد.
5. تسهيل مشاركة مجموعة من الملفات عند الحاجة إلى ذلك.

وبذلك لا تقتصر فائدة Google Drive على توفير مساحة تخزين، بل تمتد إلى تحسين إدارة المعلومات وتنظيمها.

الفصل الرابع: كيف يسمح Google Drive بمشاركة الملفات؟

أولًا: مفهوم مشاركة الملفات

مشاركة الملفات هي عملية السماح لأشخاص آخرين بالوصول إلى ملف أو مجلد محفوظ داخل Google Drive، مع تحديد ما يمكنهم فعله بهذا المحتوى.

وتختلف المشاركة عن إرسال نسخة منفصلة من الملف عبر البريد الإلكتروني؛ فعند مشاركة رابط الملف الأصلي، يمكن للأشخاص المصرح لهم الوصول إلى الملف نفسه، وتظهر لهم التعديلات اللاحقة وفقًا للصلاحيات ونوع الملف وطريقة المشاركة.

وتساعد هذه الخاصية على تبادل المعلومات بسرعة، وتقليل الحاجة إلى إرسال نسخ متعددة من المستند نفسه، كما تدعم التعاون بين الأفراد في إنجاز المهام.

ثانيًا: خطوات مشاركة ملف باستخدام Google Drive

يمكن مشاركة الملفات من خلال مجموعة من الخطوات البسيطة:

1. فتح Google Drive وتسجيل الدخول إلى الحساب.
2. تحديد الملف المراد مشاركته.
3. الضغط على خيار مشاركة (Share).
4. كتابة عنوان البريد الإلكتروني للشخص الذي يراد مشاركة الملف معه، إذا كانت المشاركة موجهة إلى شخص محدد.
5. اختيار مستوى الصلاحية المناسب.
6. إرسال الدعوة أو حفظ الإعدادات.
7. أو استخدام خيار نسخ الرابط، إذا كان إعداد المشاركة يسمح بذلك، ثم إرساله إلى الأشخاص المطلوبين.

ويجب الانتباه إلى أن امتلاك رابط الملف لا يعني دائمًا أن أي شخص يستطيع فتحه؛ فذلك يتوقف على إعدادات الوصول التي حددها صاحب الملف.

وتختلف بعض الخيارات بحسب نوع الحساب، وسياسات المؤسسة التي تديره، ونوع الملف.

ثالثًا: مستويات الصلاحيات عند مشاركة الملفات

من أهم خصائص Google Drive أنه يسمح بتحديد صلاحيات المستخدمين، بدلًا من منح جميع الأشخاص القدرة نفسها على التعامل مع الملفات.

وتشمل الصلاحيات الأساسية ما يلي:

1. المشاهد (Viewer)

يسمح هذا المستوى للشخص بفتح الملف والاطلاع على محتواه، دون منحه صلاحية تعديله أو إضافة التعليقات إليه.

ويكون مناسبًا عند مشاركة بحث أو تقرير أو ملف تعليمي بهدف الاطلاع فقط.

2. المعلّق (Commenter)

يسمح هذا المستوى للشخص بمشاهدة الملف وإضافة التعليقات أو الاقتراحات في الملفات التي تدعم ذلك، دون امتلاك صلاحية التحرير الكاملة.

ويفيد في مراجعة البحوث والتقارير، إذ يمكن للمعلم أو الزميل كتابة ملاحظاته دون تغيير المحتوى الأصلي مباشرةً.

3. المحرر (Editor)

يسمح هذا المستوى للشخص بإجراء تعديلات على الملف، بحسب إمكانات نوع الملف والصلاحيات الأخرى المطبقة عليه.

ويُستخدم عندما يعمل عدة أشخاص معًا على إعداد بحث أو مشروع أو عرض تقديمي.

ويجب منح هذه الصلاحية بحذر، لأن المحرر قد يستطيع تعديل المحتوى أو حذف أجزاء منه، وقد تكون لديه صلاحيات أخرى متعلقة بالمشاركة وفقًا للإعدادات المعمول بها.

رابعًا: مشاركة الملفات عن طريق الرابط

يمكن لصاحب الملف ضبط طريقة الوصول العامة إليه، ثم نسخ الرابط وإرساله إلى الآخرين.

وتوجد عادةً خيارات تحدد ما إذا كان الوصول مقيدًا بأشخاص معينين أم متاحًا لأي شخص لديه الرابط، وفقًا للخيارات المتوفرة في الحساب.

الوصول المقيّد: لا يستطيع فتح الملف إلا الأشخاص الذين مُنحوا صلاحية الوصول إليه.

أي شخص لديه الرابط: يمكن للأشخاص الذين يحصلون على الرابط فتح الملف وفقًا للصلاحية المحددة، دون الحاجة بالضرورة إلى إضافتهم واحدًا واحدًا، بحسب إعدادات الخدمة.

ويجب عدم الخلط بين سهولة مشاركة الرابط وبين الأمان؛ فإذا أُرسل رابط متاح لأي شخص إلى شخص آخر، فقد يتمكن أشخاص إضافيون من الوصول إلى الملف. لذلك ينبغي استخدام الإعدادات المناسبة لطبيعة المعلومات الموجودة داخله.

خامسًا: مشاركة المجلدات

لا يتيح Google Drive مشاركة الملفات الفردية فقط، بل يسمح أيضًا بمشاركة المجلدات التي تحتوي على مجموعة من الملفات.

وتفيد هذه الخاصية عندما يحتاج فريق دراسي إلى الاطلاع على مستندات متعددة تخص مشروعًا واحدًا.

فعلى سبيل المثال، يمكن إنشاء مجلد باسم «مشروع التسويق»، ثم وضع البحث والعرض التقديمي والجداول والصور المتعلقة بالمشروع داخله، وبعد ذلك مشاركة المجلد مع أعضاء الفريق.

وعند مشاركة مجلد، يمكن أن تنتقل صلاحياته إلى الملفات والمجلدات الفرعية الموجودة بداخله، وفقًا لقواعد الخدمة. ولهذا ينبغي مراجعة محتويات المجلد قبل مشاركته، حتى لا يتم منح الآخرين إمكانية الوصول إلى ملفات غير مقصودة.

سادسًا: التعاون على الملفات في الوقت الفعلي

من أهم مميزات Google Drive تكامله مع تطبيقات مثل Google Docs وGoogle Sheets وGoogle Slides، التي تسمح لعدة أشخاص بالعمل على المستند نفسه، إذا كانت لديهم الصلاحيات المناسبة.

فعند إعداد بحث جامعي، يمكن لطالب كتابة المقدمة، وطالب آخر إعداد الجزء النظري، وطالب ثالث إعداد الخاتمة والمراجع. ويستطيع كل منهم العمل على المستند المشترك دون الحاجة إلى إرسال نسخة جديدة في كل مرة.

وتساعد هذه الطريقة على تقليل تكرار الملفات، وتسهيل مراجعة التعديلات، وتحسين التواصل بين أعضاء الفريق.

كما يمكن الاستفادة من التعليقات والاقتراحات لمناقشة الأفكار وتصحيح الأخطاء وتبادل الملاحظات.

ومع ذلك، يجب تنظيم العمل وتحديد المسؤوليات بين المشاركين، لأن التعديل المشترك يحتاج إلى تنسيق حتى لا تحدث تغييرات غير مقصودة أو تضارب في المحتوى.

سابعًا: إلغاء المشاركة أو تغيير الصلاحيات

لا تنتهي إدارة المشاركة عند إرسال الرابط أو الدعوة، بل يستطيع مالك الملف مراجعة الأشخاص الذين لديهم إمكانية الوصول إليه وتغيير صلاحياتهم عند الحاجة.

ويمكنه، بحسب نوع المشاركة والإعدادات المتاحة، إزالة شخص من قائمة الوصول، أو تغيير صلاحيته من محرر إلى مشاهد، أو جعل الوصول مقيّدًا بدلًا من السماح العام بالرابط.

وتفيد هذه الخاصية في الحالات التالية:

- انتهاء مشروع دراسي أو عمل جماعي.
- انتقال مسؤولية الملف إلى شخص آخر.
- اكتشاف أن شخصًا غير مطلوب لديه صلاحية الوصول.
- الحاجة إلى حماية المعلومات من التعديل.
- الرغبة في تقليل انتشار رابط الملف.

ومن المهم معرفة أن إلغاء الوصول إلى الملف الأصلي لا يضمن حذف أي نسخ سبق أن نزّلها الآخرون أو أنشؤوها خارج الخدمة، ولذلك ينبغي تجنب مشاركة المعلومات الحساسة مع أشخاص غير موثوق بهم.

الفصل الخامس: إدارة الملفات وحذفها داخل Google Drive

أولًا: حذف الملفات

يوفر Google Drive إمكانية حذف الملفات التي يمتلك المستخدم صلاحية حذفها. وعادةً ما تنتقل الملفات المحذوفة إلى مجلد المهملات أولًا، بدلًا من حذفها نهائيًا مباشرةً.

وتسمح هذه الخطوة باستعادة الملف إذا حُذف عن طريق الخطأ، ما دام لا يزال موجودًا في المهملات ولم يُحذف نهائيًا.

أما الملفات التي يملكها أشخاص آخرون، فقد لا يستطيع المستخدم حذفها من حساب المالك، وإنما يمكنه إزالة ظهورها من مساحة Drive الخاصة به وفقًا للحالة.

ثانيًا: الفرق بين نقل الملف إلى المهملات والحذف النهائي

هناك فرق مهم بين العمليتين:

نقل الملف إلى المهملات: يجعل الملف موجودًا في قسم المهملات، ويمكن استعادته خلال الفترة التي تسمح بها الخدمة. وتوضح تعليمات Google أن الملفات الموجودة في المهملات تُحذف نهائيًا تلقائيًا بعد 30 يومًا، ما لم يحذفها المستخدم نهائيًا قبل ذلك.

الحذف النهائي: يؤدي إلى إزالة الملف نهائيًا من المهملات، ولا تكون استعادته من خلال المهملات العادية متاحة بعد ذلك.

كما أن الملفات الموجودة في المهملات قد تستمر في احتسابها ضمن مساحة التخزين حتى يتم حذفها نهائيًا.

ثالثًا: ماذا يحدث للملفات التي تمت مشاركتها عند حذفها؟

إذا كان المستخدم هو مالك الملف، فإن نقله إلى المهملات لا يعني بالضرورة أن الأشخاص الذين شاركه معهم سيفقدون الوصول إليه فورًا؛ فقد يستمرون في الوصول إليه حتى يُحذف نهائيًا.

أما عند الحذف النهائي، فيفقد الأشخاص الذين تمت مشاركة الملف معهم إمكانية الوصول إليه من خلال الملف الأصلي.

ولذلك ينبغي التأكد من عدم الحاجة إلى الملف قبل حذفه نهائيًا، خصوصًا إذا كان يحتوي على بحث جماعي أو مستند مهم يعتمد عليه أشخاص آخرون.

وإذا كان الهدف هو منع شخص معين من الوصول إلى الملف مع الاحتفاظ به، فإن الحل المناسب غالبًا هو تعديل صلاحيات المشاركة أو إلغاء الوصول بدلًا من حذف الملف.

رابعًا: إدارة المساحة التخزينية

قد تمتلئ مساحة Google Drive بسبب كثرة المستندات والصور والفيديوهات والملفات الأخرى.

ولإدارة المساحة بكفاءة، يمكن اتباع الخطوات التالية:

1. مراجعة الملفات الكبيرة التي لم تعد هناك حاجة إليها.
2. حذف الملفات غير الضرورية بعد التأكد من عدم أهميتها.
3. مراجعة مجلد المهملات وحذف محتوياته نهائيًا عند التأكد من عدم الحاجة إليها.
4. مراجعة مساحة التخزين المستخدمة في خدمات Google المرتبطة بالحساب.
5. تنزيل نسخة من الملفات المهمة قبل اتخاذ قرار نهائي بحذفها، إذا كانت هناك حاجة للاحتفاظ بها.
6. تنظيم الملفات المتكررة لتقليل الفوضى وتجنب الاحتفاظ بنسخ لا داعي لها.

ولا يُنصح بحذف الملفات المهمة لمجرد توفير مساحة قبل التأكد من وجود نسخة أخرى سليمة منها.